

Requirements, User Stories, and Story Mapping

Workshop 1

Elaborado por:
Error 418

Integrantes:
Bermudez Guaqueta Tomas Alejandro
Cely Infante Daniel Alfonso
Gamez Ariza Juan Sebastian
Herrera Novoa David Alejandro
Adrian Alberto Diosa Benavides

Docente:
Liliana Marcela Olarte Mesa

Ingeniería de Software II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Bogotá, 2026

Requerimientos funcionales

ID	Descripción del requisito
Módulo 1 - Historia clínica unificada	
RF-01	El sistema debe permitir el registro y autenticación de entidades de salud (IPS, clínicas) con credenciales únicas
RF-02	El sistema debe permitir crear la historia clínica de un nuevo paciente asociada a un identificador único (cédula u otro)
RF-03	El sistema debe permitir agregar registros incrementales a una historia clínica existente (nuevas consultas, diagnósticos, tratamientos)
RF-04	El sistema debe permitir buscar y consultar la historia clínica de un paciente mediante su identificador
RF-05	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) diferenciando médico, paciente, administrador de entidad y administrador de plataforma
RF-06	El sistema debe permitir registrar y consultar fórmulas médicas asociadas a un paciente
RF-07	El sistema debe permitir adjuntar y consultar resultados de exámenes e imágenes médicas en la historia clínica
RF-08	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría de todos los accesos y modificaciones a historias clínicas (quién, cuándo, qué acción)
RF-09	El sistema debe exponer una API pública documentada para futura interoperabilidad con otras entidades o el Estado
RF-10	El sistema debe gestionar el consentimiento informado digital del paciente antes de compartir su información con una entidad
Módulo 2 - Sugerencias IA	
RF-11	El sistema debe permitir al médico cargar imágenes médicas (radiografías, resonancias) y recibir señalamientos de regiones de interés generados por modelos MONAI pre-entrenados
RF-12	El sistema debe requerir que el médico registre un pre-diagnóstico antes de acceder a las herramientas de apoyo IA
RF-13	El sistema debe indicar explícitamente qué modelo generó cada sugerencia IA, su fuente y una advertencia estándar sobre sus limitaciones
Módulo 3 - Asistente conversacional del paciente	
RF-15	El sistema debe ofrecer un chatbot mediante el cual el paciente pueda hacer consultas sobre su propia historia clínica en lenguaje natural

RF-16	El asistente conversacional debe limitar su contexto estrictamente a los datos del paciente autenticado; no debe responder sobre información de terceros
RF-17	El asistente debe operar bajo un system prompt con restricciones explícitas de comportamiento para impedir que emita diagnósticos o recomendaciones fuera de su alcance
Rf-18	El sistema debe implementar un mecanismo de RAG (Retrieval-Augmented Generation) que restrinja las respuestas del asistente exclusivamente a los documentos de la historia clínica del paciente autenticado, sin acceso a conocimiento externo del modelo base
RF-19	El paciente debe poder consultar sus fórmulas médicas vigentes a través del asistente
RF-20	El paciente debe poder consultar los servicios de salud recomendados en su historial a través del asistente
RF-21	El sistema debe conservar un historial de conversaciones del paciente con el asistente
RF-22	El acceso al asistente debe requerir autenticación reforzada del paciente (por ejemplo, doble factor)
Módulo 4 - Administración y seguridad	
RF-23	El sistema debe permitir al administrador de plataforma gestionar usuarios, asignar roles y revocar accesos
RF-24	El sistema debe permitir registrar, activar y desactivar entidades de salud en la plataforma
RF-25	El sistema debe ofrecer un dashboard de administración con métricas de uso, alertas de seguridad y estado del sistema
RF-26	El sistema debe cifrar los datos sensibles almacenados (datos clínicos, credenciales) tanto en reposo como en tránsito
RF-27	El sistema debe permitir exportar la historia clínica completa de un paciente en formato PDF

Requerimientos no funcionales

ID	Descripción del requisito	Categoría
RNF-01	El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99.5% mensual, dado que es crítico para la atención médica	Disponibilidad
RNF-02	El tiempo de respuesta para consultas a la historia clínica no debe superar los 2 segundos.	Rendimiento
RNF-03	El análisis de imágenes médicas con IA debe completarse	Rendimiento

	en un tiempo de respuesta no superior a 60 segundos.	
RNF-04	Toda la comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior	Seguridad
RNF-05	Los datos clínicos deben cifrarse en reposo usando AES-256 o equivalente	Seguridad
RNF-06	El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) para médicos y administradores	Seguridad
RNF-07	La bitácora de auditoría debe ser inmutable: ningún usuario (incluido el administrador) puede modificar o eliminar registros de auditoría	Seguridad
RNF-08	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (habeas data) y las normas del Ministerio de Salud colombiano sobre historia clínica electrónica (Res. 1995/1999 y ss.)	Legal
RNF-09	El sistema debe permitir al paciente ejercer sus derechos de acceso, corrección y supresión de datos personales conforme a la normativa colombiana	Legal
RNF-10	Toda sugerencia generada por los modelos de IA debe presentarse con una advertencia visible sobre su carácter no diagnóstico y las limitaciones del modelo	Legal
RNF-11	La arquitectura debe permitir incorporar nuevas entidades de salud sin rediseño estructural (escalabilidad horizontal)	Escalabilidad
RNF-12	La API pública debe seguir principios REST y estar documentada con OpenAPI/Swagger para facilitar integración futura con el Estado u otras IPS	Interoperabilidad
RNF-13	El código debe estar modularizado por dominio (historia clínica, IA, asistente, administración) para facilitar mantenimiento independiente de cada módulo	Mantenibilidad
RNF-14	El contexto del asistente LLM debe estar estrictamente aislado por paciente; no puede haber filtración de datos entre sesiones de distintos usuarios	Seguridad
RNF-15	La interfaz de usuario debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en desktop y móvil sin instalación adicional	Usabilidad
RNF-16	El sistema debe ser capaz de manejar al menos 50 consultas concurrentes sin degradación del tiempo de respuesta definida RNF-02	Rendimiento
RNF-17	El sistema debe garantizar un tiempo máximo de recuperación (RTO) de 4 horas ante cualquier fallo crítico, asegurando la continuidad de la atención médica	Disponibilidad
RNF-18	El tiempo de carga inicial de la interfaz de usuario no debe	Rendimiento

	superar los 3 segundos en condiciones de red estándar.	
RNF-19	El sistema debe bloquear temporalmente el acceso a una cuenta tras 5 intentos fallidos de autenticación consecutivos, registrando el evento en la bitácora de auditoría.	Seguridad
RNF-20	El sistema debe conservar los datos clínicos de los pacientes por un mínimo de 15 años, conforme a la normativa colombiana vigente sobre historia clínica electrónica.	Legal
RNF-21	La arquitectura debe garantizar el aislamiento completo de datos entre entidades de salud, de manera que la incorporación o actividad de una entidad no afecte el rendimiento ni la privacidad de las demás.	Escalabilidad
RNF-22	La API pública debe soportar versionamiento explícito en sus endpoints, garantizando que actualizaciones futuras no rompan integraciones existentes con otras entidades o el Estado	Interoperabilidad
RNF-23	Cada módulo del sistema debe contar con una cobertura mínima del 80% de pruebas unitarias, facilitando la detección temprana de errores ante cambios o nuevas funcionalidades.	Mantenibilidad
RNF-24	El sistema debe ofrecer un tutorial interactivo integrado para médicos nuevos, que guíe paso a paso las funcionalidades principales de la plataforma de forma clara e intuitiva.	Usabilidad

Historias de usuario

Módulo 1:

HU-01 — Registro de entidad de salud
Historia de Usuario Como administrador de entidad de salud, yo necesito registrarme en la plataforma con las credenciales de mi institución, de manera que yo pueda comenzar a gestionar historias clínicas desde mi entidad
Criterio de Aceptación Dado que soy una IPS o clínica no registrada, cuando ingreso los datos institucionales y credenciales válidos, entonces el sistema crea la cuenta, la deja en estado "pendiente de activación" y notifica al administrador de plataforma
HU-02 — Creación de historia clínica

Historia de Usuario

Como médico autenticado, yo necesito crear la historia clínica de un paciente nuevo, de manera que yo pueda registrar su información desde la primera consulta

Criterio de Aceptación

Dado que el paciente no tiene historia clínica en el sistema, cuando ingreso su identificador único (cédula) y datos básicos, entonces el sistema crea la historia clínica asociada a ese identificador y la deja disponible para actualizaciones

HU-03 — Actualización incremental de historia clínica

Historia de Usuario

Como médico autenticado, yo necesito agregar nuevos registros a una historia clínica existente, de manera que yo pueda documentar cada consulta, diagnóstico o tratamiento sin sobrescribir el historial previo

Criterio de Aceptación

Dado que el paciente ya tiene una historia clínica activa, cuando agrego un nuevo registro (consulta, diagnóstico o tratamiento), entonces el sistema lo anexa con fecha, hora y autor, conservando todos los registros anteriores intactos

HU-04 — Búsqueda de historia clínica

Historia de Usuario

Como médico autenticado, yo necesito buscar la historia clínica de un paciente por su identificador, de manera que yo pueda acceder rápidamente a su información antes o durante la consulta

Criterio de Aceptación

Dado que el paciente tiene historia clínica registrada y me ha otorgado consentimiento, cuando ingreso su número de cédula en el buscador, entonces el sistema muestra su historia clínica completa en menos de 2 segundos

HU-05 — Control de acceso por roles

Historia de Usuario

Como administrador de plataforma, yo necesito que el sistema asigne permisos según el rol de cada usuario, de manera que yo pueda garantizar que cada actor solo vea y ejecute las acciones que le corresponden

Criterio de Aceptación

Dado que un usuario tiene un rol asignado (médico, paciente, administrador de entidad o administrador de plataforma), cuando inicia sesión y navega por el sistema, entonces el sistema muestra únicamente las funcionalidades y datos a los que su rol tiene acceso, sin que las demás opciones sean visibles ni accesibles

HU-06 — Registro de fórmulas médicas

Historia de Usuario

Como médico autenticado, yo necesito registrar las fórmulas médicas de un paciente en su historia clínica, de manera que yo pueda llevar un control de los medicamentos prescritos

Criterio de Aceptación

Dado que tengo abierta la historia clínica de un paciente, cuando agrego una fórmula con medicamento, dosis y duración, entonces el sistema la guarda vinculada al paciente con fecha de emisión y médico tratante

HU-07 — Adjuntar resultados de exámenes e imágenes

Historia de Usuario

Como médico autenticado, yo necesito adjuntar archivos de resultados de exámenes e imágenes médicas a la historia clínica, de manera que yo pueda tener toda la evidencia clínica centralizada en un solo lugar

Criterio de Aceptación

Dado que tengo abierta la historia clínica de un paciente, cuando suba un archivo (PDF, DICOM o imagen), entonces el sistema lo almacena cifrado y lo asocia a la historia clínica con fecha y tipo de examen

HU-08 — Bitácora de auditoría

Historia de Usuario

Como administrador de plataforma, yo necesito que el sistema registre automáticamente todas las modificaciones a las historias clínicas, de manera que yo pueda tener la trazabilidad completa de quién hizo qué y cuándo

Criterio de Aceptación

Dado que cualquier usuario realiza una acción que modifica o expone datos sensibles (crear, actualizar, exportar o cambiar permisos sobre una historia clínica), cuando ejecuta dicha acción, entonces el sistema genera una entrada en la bitácora con usuario, timestamp y tipo de acción, sin posibilidad de edición o eliminación por ningún rol

HU-09 — Consentimiento informado digital

Historia de Usuario

como paciente, yo necesito aprobar digitalmente antes de que una entidad acceda a mi historia clínica, de manera que yo pueda controlar quién tiene acceso a mi información médica

Criterio de Aceptación

Dado que una entidad de salud solicita acceso a mi historial, cuando recibo la solicitud y la apruebo, entonces el sistema habilita el acceso a esa entidad y registra mi consentimiento con fecha y hora

HU-10 — Exportar historia clínica a PDF

Historia de Usuario

como médico o paciente autenticado, yo necesito exportar la historia clínica completa en formato PDF, de manera que yo pueda compartirla o archivarla fuera del sistema si es necesario

Criterio de Aceptación

Dado que tengo los permisos correspondientes sobre la historia clínica, cuando solicito la exportación, entonces el sistema genera un PDF con todos los registros ordenados cronológicamente, incluyendo nombre del paciente, fechas y médicos tratantes

Módulo 2:

HU-11 — Carga y análisis de imagen médica con IA**Historia de Usuario**

Como médico autenticado, yo necesito cargar una imagen diagnóstica de un paciente y procesarla con un modelo de IA, de manera que yo pueda obtener apoyo en la lectura clínica

Criterio de Aceptación

Dado que tengo permisos sobre la historia clínica del paciente, cuando cargo una imagen en formato válido, entonces el sistema la vincula al expediente, la procesa con el modelo correspondiente y deja el resultado disponible para consulta

HU-12 — Visualización de hallazgos del modelo**Historia de Usuario**

Como médico, yo necesito visualizar la probabilidad estimada por el modelo de que el paciente presente la condición evaluada (por ejemplo tumor, infección o lesión), de manera que yo pueda contrastar el hallazgo sugerido con mi propio criterio clínico

Criterio de Aceptación

Dado que una imagen ha sido procesada por el modelo, cuando consulto los resultados, entonces el sistema muestra la condición evaluada y la probabilidad estimada asociada, junto con el modelo utilizado

HU-13 — Pre-diagnóstico obligatorio antes de usar IA**Historia de Usuario**

Como médico, yo necesito registrar un pre-diagnóstico en la historia clínica del paciente antes de acceder a las herramientas de IA, de manera que la sugerencia de la IA sea un apoyo a mi razonamiento clínico y no un sustituto de este

Criterio de Aceptación

Dado que intento ejecutar una herramienta de IA sobre un paciente, cuando no existe un pre-diagnóstico registrado en la consulta actual, entonces el sistema bloquea el acceso a la herramienta y solicita ingresar el pre-diagnóstico antes de continuar

HU-14 — Identificación del modelo y disclaimer ético

Historia de Usuario

Como médico, yo necesito ver qué modelo de IA generó cada sugerencia junto con una advertencia ética estándar, de manera que yo pueda interpretar la sugerencia con conocimiento de su origen y limitaciones

Criterio de Aceptación

Dado que el sistema muestra una sugerencia generada por IA, cuando se despliega el resultado, entonces se muestran de forma visible el nombre, versión del modelo y un disclaimer indicando que la sugerencia no constituye un diagnóstico

Módulo 3:

HU-15 — Consulta de historia clínica por chat

Historia de Usuario

Como paciente autenticado, yo necesito hacerle preguntas en lenguaje natural al asistente sobre mi historia clínica, de manera que pueda recordar mi información médica sin necesidad de interpretar documentos técnicos ni contactar a mi médico para consultas básicas.

Criterio de Aceptación

Dado que estoy autenticado con doble factor en el módulo del asistente, cuando le hago una pregunta sobre mi historial (diagnósticos, tratamientos, consultas previas), entonces el asistente responde únicamente con información proveniente de mi historia clínica registrada en el sistema, sin añadir información externa ni emitir diagnósticos, e indica explícitamente cuando no tiene información suficiente para responder.

HU-16 — Consulta de fórmulas médicas vigentes

Historia de Usuario

Como paciente autenticado, yo necesito preguntarle al asistente qué medicamentos tengo actualmente formulados, de manera que pueda saber qué debo estar tomando sin depender del papel físico de la fórmula, ni tener que contactar a mi médico.

Criterio de Aceptación

Dado que tengo fórmulas médicas registradas en mi historia clínica, cuando le pregunto al asistente por mis medicamentos actuales, entonces el asistente me lista las fórmulas vigentes indicando medicamento, dosis y duración, basándose exclusivamente en mi historial, y aclara si alguna fórmula ya venció o está próxima a vencer.

HU-17 — Consulta de servicios de salud recomendados

Historia de Usuario

Como paciente autenticado, yo necesito preguntarle al asistente qué servicios o citas médicas me han recomendado en mis consultas previas, de manera que pueda hacer seguimiento a las indicaciones de mis médicos sin perder esa información entre consultas.

Criterio de Aceptación

Dado que existen servicios o remisiones registradas en mi historia clínica, cuando le pregunto al asistente qué citas o servicios tengo pendientes o recomendados, entonces el asistente me presenta esa información tal como fue registrada por el médico, sin interpretar ni añadir recomendaciones propias.

HU-18 — Retomar conversaciones anteriores con el asistente

Historia de Usuario

Como paciente autenticado, yo necesito poder revisar mis conversaciones anteriores con el asistente, de manera que pueda retomar una consulta previa o recordar información que ya me fue explicada sin tener que volver a preguntar desde cero.

Criterio de Aceptación

Dado que he tenido sesiones previas con el asistente, cuando accede al historial de conversaciones, entonces el sistema me muestra mis chats anteriores ordenados cronológicamente, cada uno con su fecha, y puedo abrir cualquiera para leer el contenido completo de esa sesión.

Módulo 4:

HU-19— Creación de usuarios

Historia de Usuario

Como administrador quiero crear usuarios registrando su prestador de salud, nombre, id, lista de períodos activo e información de contacto.

Criterio de Aceptación

La creación de una nueva entrada en la tabla correspondiente al rol del usuario. Contiene: Nombre completo, Tipo y número de identificación, Correo electrónico institucional, Número de contacto, Rol del usuario, Entidad de salud asociada, Estado (activo/inactivo), Fecha de inicio de actividad, Período de vigencia.

El sistema debe validar que no exista otro usuario con el mismo número de identificación.
El correo electrónico debe tener formato válido.
La contraseña inicial debe cumplir políticas de seguridad.
El usuario debe quedar registrado en menos de 3 segundos.

Claridades:

Los datos personales deben almacenarse cifrados.
El sistema debe cumplir Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

HU-20— Edición de usuarios

Historia de Usuario

Como administrador quiero cambiar la información personal y de permisos del usuario.

Criterio de Aceptación

Solo administradores autorizados pueden modificar usuarios.
Los cambios deben reflejarse globalmente en menos de 5 segundos.
No se debe permitir modificar identificaciones duplicadas.
Los cambios de rol deben invalidar sesiones activas si el nivel de acceso disminuye.
El sistema debe conservar historial de cambios durante mínimo 15 años según normativas clínicas.

HU-21— Eliminación de usuarios

Historia de Usuario

Como administrador quiero eliminar cohesivamente la información de un usuario.

Criterio de Aceptación

Los datos directos del usuario y cualquier información adyacente de procesos, transacciones y demás actuales debe ser eliminada por completo de la base de datos, conservando únicamente las transacciones e historial del ex-usuario.
La información clínica asociada NO debe eliminarse físicamente.
El usuario debe pasar a estado “inactivo”.
El sistema debe bloquear el acceso inmediatamente.
Las historias clínicas y transacciones deben conservarse por obligación legal.
El proceso debe ejecutarse en menos de 2 segundos.
Debe registrarse auditoría completa del evento.

HU-22-Asignación de roles a usuarios

Historia de Usuario

Como administrador quiero poder asignar roles a los usuarios de la plataforma.

Criterio de Aceptación

Una interfaz de búsqueda con filtros de nombre e id de los usuarios registrados que permite la selección veloz del rol del usuario y su actualización en el sistema.

El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC).

Los permisos deben actualizarse en tiempo real.

La búsqueda de usuarios debe responder en menos de 2 segundos.

Debe existir filtro por: Nombre, identificación, entidad, rol.

HU-23-Registro de entidades

Historia de Usuario

Como administrador quiero registrar las entidades de salud que hacen parte del sistema y la lista de sus fechas activas.

Debe tener los siguientes campos:

Nombre legal, NIT, Código habilitación REPS, Dirección, Teléfono, Correo institucional, Representante legal, Fechas de convenio, Estado operativo

Criterio de Aceptación

Se crea una nueva entrada de entidades de salud donde se registran los datos pertinentes por ley y el primer periodo de convenio

El NIT no puede repetirse.

El código REPS debe validarse.

El registro debe completarse en menos de 5 segundos.

Debe generarse trazabilidad del registro.

Los datos deben almacenarse cifrados.

HU-24-Estado de entidad

Historia de Usuario

Como administrador quiero ver los datos de una entidad y su historial de actividad.

El sistema debe mostrar:

convenios activos, períodos históricos, estado operativo, usuarios asociados

Criterio de Aceptación

Se recupera de la base de datos o servidor los datos de la entidad de salud y su historial de período de convenios.

La consulta debe responder en menos de 3 segundos.

El historial no debe poder eliminarse.

El acceso debe restringirse a usuarios autorizados.

HU-25-Dashboard

Historia de Usuario

Como administrador quiero ver métricas de uso, alertas de seguridad y estado del sistema en una misma interfaz.

Usuarios activos

Intentos fallidos de login

Consumo de recursos

Disponibilidad del sistema

Cantidad de historias clínicas creadas

Alertas de seguridad

Actividad sospechosa

Criterio de Aceptación

Una UI que recupere los datos (logs) recuperados sobre el sistema inmediatos a la solicitud del estado.

El dashboard debe actualizarse automáticamente cada 30 segundos.

La carga inicial no debe superar 5 segundos.

Las alertas críticas deben mostrarse en tiempo real.

Solo administradores autorizados pueden acceder.

Debe existir disponibilidad mínima del sistema del 99%

HU-26-Envío cifrado

Historia de Usuario

Como administrador quiero que los datos estén seguros/encryptados al enviarlos.

Criterio de Aceptación

Toda comunicación debe utilizar HTTPS con TLS 1.2 o superior.

No se permiten protocolos inseguros (HTTP, SSL, TLS antiguos).

Las sesiones deben usar tokens seguros y expiración automática.

El sistema debe invalidar sesiones tras 15 minutos de inactividad.

Debe protegerse contra:

MITM, replay attacks, robo de sesión.

HU-27-Almacenamiento cifrado

Historia de Usuario

Como administrador quiero que los datos estén encryptados/seguros en el dispositivo que los almacene

Criterio de Aceptación

Las contraseñas deben almacenarse usando: bcrypt, Argon2

Los datos clínicos sensibles deben cifrarse con AES-256.

Las copias de seguridad deben permanecer cifradas.

El acceso a base de datos debe requerir autenticación.

Debe existir control de acceso por privilegios mínimos.

El sistema debe registrar intentos de acceso no autorizados.



Mapa de historias de usuario

 Mapa HU_Proyecto.pdf